Q1：是否总是能快速找到一个 $\gcd(\varphi(n),a)=1$ 的 a?

是的。由于 $\omega(10^{36})$ 不大，所以 $\frac{\varphi(n)}{n}\geq 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\ldots$不会太小。

事实上在标程的实现中特判掉了所有 200 以内的质因子，与 n 互质的数极其稠密。

Q2：为什么程序在原根时会卡住?

一个数要被二次探测出来至少要有 $x^2\equiv 1\pmod n$ 有非平凡解。

下面证明：该方程无非平凡解 $\iff$ n 有原根。

当 n 有原根：

取某个原根 g 设 $x=g^t$，那么 $\varphi(n)|2t$，若 $x\not\equiv 1\pmod n$ 必有 $t\equiv\frac{\varphi(n)}{2}\pmod{\varphi(n)}$，有 $x\equiv g^t\equiv -1\pmod n$。

即方程仅有平凡解。

当 n 无原根：

若 $n=2^k(k>2)$ 时取 $x\equiv 2^{k-1}+1\pmod n$ 。

剩下的所有情况可以将 n 分解为 n_1n_2，其中 $n_1,n_2>2,\gcd(n_1,n_2)=1$。

$x^2\equiv 1\pmod n\iff n|(x-1)(x+1)$，考虑取 $x=kn_1+1$，那么由 $\gcd(n_1,n_2)=1$ 有 kn_1+2 在 $\bmod n_2$ 意义下取遍了所有值。取 k 满足 $n_2|kn_1+2$，由 $n_1,n_2>2$ 知 $x=kn_1+1$ 不是平凡解，且有 $n_1|x-1,n_2|x+1$。

即方程可以构造出非平凡解。

Q3：这个算法为什么这么快?

本来想丢一句请各位感性理解复杂度的，后来在翻阅算导时发现 `MR` 的复杂度证明可以直接套用到这道题上。下面的证明选自《算法导论》。

前置知识：

有限群的定义，有限群的非空封闭子集是子群，Z^* 是 Z 的真子群 $\Rightarrow |Z^*|\leq\frac{|Z|}{2}$ （可以用群论中的拉格朗日定理证明）。

格，因此从总的原则上，对随机选取的整数 n，其出错率应该是很小的。下列定理阐述了一个更精确的论点。

定理 31.38 如果 n 是一个奇合数，则 n 为合数的证据的数目至少为 $(n-1)/2$。

证明 证明过程说明了非证据的个数最多为 $(n-1)/2$，意味着定理成立。

首先，我们断言任何非证据都必须是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个成员。为什么呢？考虑任意的非证据 a。它必须满足 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$，或者等价地，$a \cdot a^{n-2} \equiv 1 \pmod{n}$。因此，方程 $ax \equiv 1 \pmod{n}$ 有一个解，即 a^{n-2}。由推论 31.21 可知，$\gcd(a, n) \mid 1$，这反过来意味着 $\gcd(a, n) = 1$。因此，a 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个成员，所有的非证据都属于 $\mathbf{Z}_n^*$。

为了完成证明，要说明不只是所有的非证据都包含在 $\mathbf{Z}_n^*$ 内，而且它们都包含在 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个真子群 B 中(回顾一下，如果 B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个子群但 B 不等于 $\mathbf{Z}_n^*$，则 B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个真子群)。根据推论 31.16，有 $|B| \leqslant |\mathbf{Z}_n^*|/2$。因为 $|\mathbf{Z}_n^*| \leqslant n-1$，所以得到 $|B| \leqslant (n-1)/2$。因此，非证据的个数至多是 $(n-1)/2$，所以证据的数目必须至少有 $(n-1)/2$。

下面说明如何找出一个 $\mathbf{Z}_n^*$ 的包含所有非证据的真子群 B。具体分两种情况。

情况 1：存在一个 $x \in \mathbf{Z}_n^*$，使得

$$x^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n} \tag{971}$$

换句话说，n 不是一个 Carmichael 数。如我们先前所注意到的，因为 Carmichael 数极少，情况 1 是由"实际"所产生的主要情况(例如，这里 n 已经被随机选取，而且被测试其素数性)。

令 $B = \{b \in \mathbf{Z}_n^* : b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}\}$。显然，$B$ 是非空的，因为 $1 \in B$。因为 B 在模 n 的乘法下是封闭的，所以由定理 31.14，B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个子群。注意，每个非证据都属于 B，因为一个非证据 a 满足 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$。因为 $x \in \mathbf{Z}_n^* - B$，所以 B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个真子群。

情况 2：对所有的 $z \in \mathbf{Z}_n^*$，

$$x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \tag{31.41}$$

换句话说，n 是一个 Carmichael 数。这个情况实际上非常少。然而，正如现在要说明的，MILLE-RABIN 测试(不同于伪素数测试)可以有效地确定 Carmichael 数的合数性。

在这种情况下，n 不可能是一个素数幂。为搞清楚为什么，反之我们假设 $n = p^e$，其中 p 是一个素数，$e > 1$。按如下方式推导出矛盾。因为 n 假设是奇数，故 p 也必须是奇数。定理 31.32 意味着 $\mathbf{Z}_n^*$ 是一个循环群：它包含一个生成元 g，使得 $\mathrm{ord}_n(g) = |\mathbf{Z}_n^*| = \phi(n) = p^e(1-1/p) = (p-1)p^{e-1}$($\phi(n)$的公式来自等式(31.20))。根据式(31.41)，有 $g^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$。则离散对数定理(定理 31.33，取 $y = 0$)意味着 $n - 1 \equiv 0 \pmod{\phi(n)}$，或者

$$(p-1)p^{e-1} \mid p^e - 1$$

这对 $e > 1$ 是一个矛盾，因为 $(p-1)p^{e-1}$ 可以被素数 p 整除，但是 $p^e - 1$ 不能。因此，n 不是一个素数幂。

因为奇合数 n 不是一个素数幂，我们把它分解成一个积 $n_1 n_2$，其中 n_1 和 n_2 都是大于 1 的奇数且互质。(有多种方法来做这个分解，选择哪一种并没有关系。例如，如果 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$，则可以选择 $n_1 = p_1^{e_1}$，而 $n_2 = p_2^{e_2} p_3^{e_3} \cdots p_r^{e_r}$。)

回顾一下，定义 t 和 u 使得 $n - 1 = 2^t u$，其中 $t \geqslant 1$，u 是奇数，且对于输入 a，过程 WITNESS 计算序列

$$X = \langle a^u, a^{2u}, a^{2^2 u}, \cdots, a^{2^t u} \rangle$$

(所有的计算都是根据模 n 计算的)。

如果 $v \in \mathbf{Z}_n^*$，$j \in \{0, 1, \cdots, t\}$ 且 $v^{2^j} \equiv -1 \pmod{n}$，则称整数对 (v, j) 为**可接受的**。可接受对是肯定存在的，因为 u 是奇数：可以选择 $v = n-1$ 和 $j = 0$，使得 $(n-1, 0)$ 是一个可接受对。现在挑选最大可能的 j，使得存在一个可接受对 (v, j)，调整 v 使得 (v, j) 是一个可接受 [972]

对。令

$$B = \{x \in \mathbf{Z}_n^* : x^{z^u} \equiv \pm i (\bmod n)\}$$

因为 B 在模 n 的乘法下是封闭的，故它是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个子群。因此，由定理 31.15，$|B|$ 整除 $|\mathbf{Z}_n^*|$。每一个非证据都必定是 B 的成员，因为由一个非证据产生的序列 X 必须或者全部为 1，或者在第 j 个位置之前，包含一个 -1（根据 j 的最大性）。（如果 (a, j') 是可接受的，其中 a 是一个非证据，则根据我们选择 j 的方式，必有 $j' \leqslant j$。）

现在，利用 v 的存在性说明存在一个 $w \in \mathbf{Z}_n^* - B$，且因此 B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个子群。因为 $v^{z^u} \equiv -1 (\bmod n)$，根据中国余数定理的推论 31.29，有 $v^{z^u} \equiv -1 (\bmod n_1)$。根据推论 31.28，存在一个 w，同时满足

$$w \equiv v (\bmod n_1)$$
$$w \equiv 1 (\bmod n_2)$$

因此，

$$w^{z^u} \equiv -1 (\bmod n_1)$$
$$w^{z^u} \equiv 1 (\bmod n_2)$$

由推论 31.29，$w^{z^u} \neq 1 (\bmod n_1)$ 意味着 $w^{z^u} \neq 1 (\bmod n)$，而且 $w^{z^u} \neq -1 (\bmod n_2)$ 意味着 $w^{z^u} \neq -1 (\bmod n)$。因此，得出 $w^{z^u} \neq \pm 1 (\bmod n)$，所以 $w \notin B$。

接下来还要证明 $w \in \mathbf{Z}_n^*$。首先分别对模 n_1 和模 n_2 进行处理。对模 n_1，注意到由于 $v \in \mathbf{Z}_n^*$，有 $\gcd(v, n) = 1$，所以有 $\gcd(v, n_1) = 1$；如果 v 与 n 没有任何公约数，它当然不会与 n_1 有任何公约数。因为 $w \equiv v (\bmod n_1)$，所以 $\gcd(w, n_1) = 1$。对模 n_2，观察到 $w \equiv 1 (\bmod n_2)$ 意味着 $\gcd(w, n_2) = 1$。结合这些结果，利用推论 31.6，它意味着 $\gcd(w, n_1 n_2) = \gcd(w, n) = 1$。也就是 $w \in \mathbf{Z}_n^*$。

因此，$w \in \mathbf{Z}_n^* - B$，而且以 B 是 $\mathbf{Z}_n^*$ 的一个真子群的结论完成情况 2。

在两种情况中的任何一个，我们看出 n 为合数的证据的数目都至少为 $(n-1)/2$。

973 **定理 31.39** 对于任意奇数 $n > 2$ 和正整数 s，MILLER-RABIN(n, s) 出错的概率至多为 2^{-s}。

证明 利用定理 31.38，可以看到如果 n 是合数，则每次执行第 1～4 行的 **for** 循环，发现 n 为合数的证据 x 的概率至少为 1/2。只有当 MILLER-RABIN 运气太差，在主循环总共 s 次迭代中，每一次都没能发现 n 为合数的证据时，过程才会出错。而这种每次都错过发现证据的概率至多为 2^{-s}。

如果 n 是素数，MILLER-RABIN 总是输出 PRIME，而如果 n 是合数，MILLER-RABIN 输出 PRIME 的概率至多为 2^{-s}。

然而，当对一个大随机整数 n 应用 MILLER-RABIN 时，为了正确地解释 MILLER-RABIN 的结果，我们需要考虑 n 是素数的优先概率。假设固定了一个长度位数 β，并且随机选择了一个长度为 β 位的整数来检测优先级。令 A 表示 n 是素数的事件。由素数定理（定理 31.37），n 是素数的概率接近

$$\Pr\{A\} \approx 1/\ln n \approx 1.443/\beta$$

令 B 表示 MILLER-RABIN 返回 PRIME 的事件，我们有 $\Pr\{\overline{B} \mid A\} = 0$（或者等价地，$\Pr\{B \mid A\}$）和 $\Pr\{B \mid \overline{A}\} \leqslant 2^{-s}$（或者等价地，$\Pr\{\overline{B} \mid \overline{A}\} > 1 - 2^{-s}$）。

然而在 MILLER-RABIN 返回 PRIME 的情况下，n 是素数的概率 $\Pr\{A \mid B\}$ 的值是多少呢？通过贝叶斯定理的变形（等式(C.18)），有

$$\Pr\{A \mid B\} = \frac{\Pr\{A\}\Pr\{B \mid A\}}{\Pr\{A\}\Pr\{B \mid A\} + \Pr\{\overline{A}\}\Pr\{B \mid \overline{A}\}} \approx \frac{1}{1 + 2^{-s}(\ln n - 1)}$$

在 s 超过 $\lg(\ln n - 1)$ 之前，这个概率不超过 1/2。直观上，为了得到信心（由于不能找到 n 是

发现文中"第二部分"的证明并没有依赖 a 的指数，而主要依赖了 n 能够分解成 $n_1 n_2$，这正是我们在 Q2 中讨论过的性质。也就是说在本题中非证据的数目也不超过 $\frac{1}{2}$。